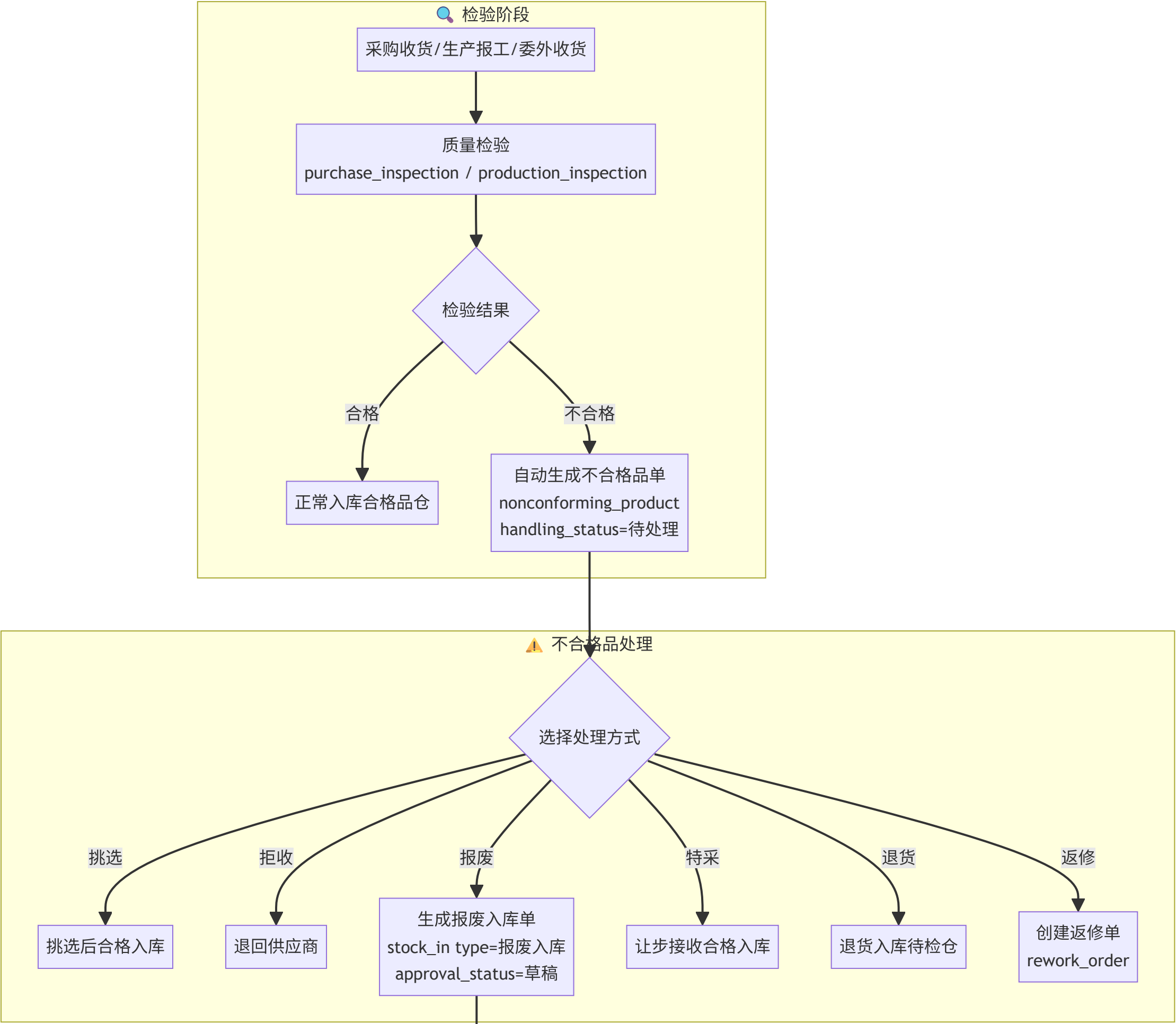


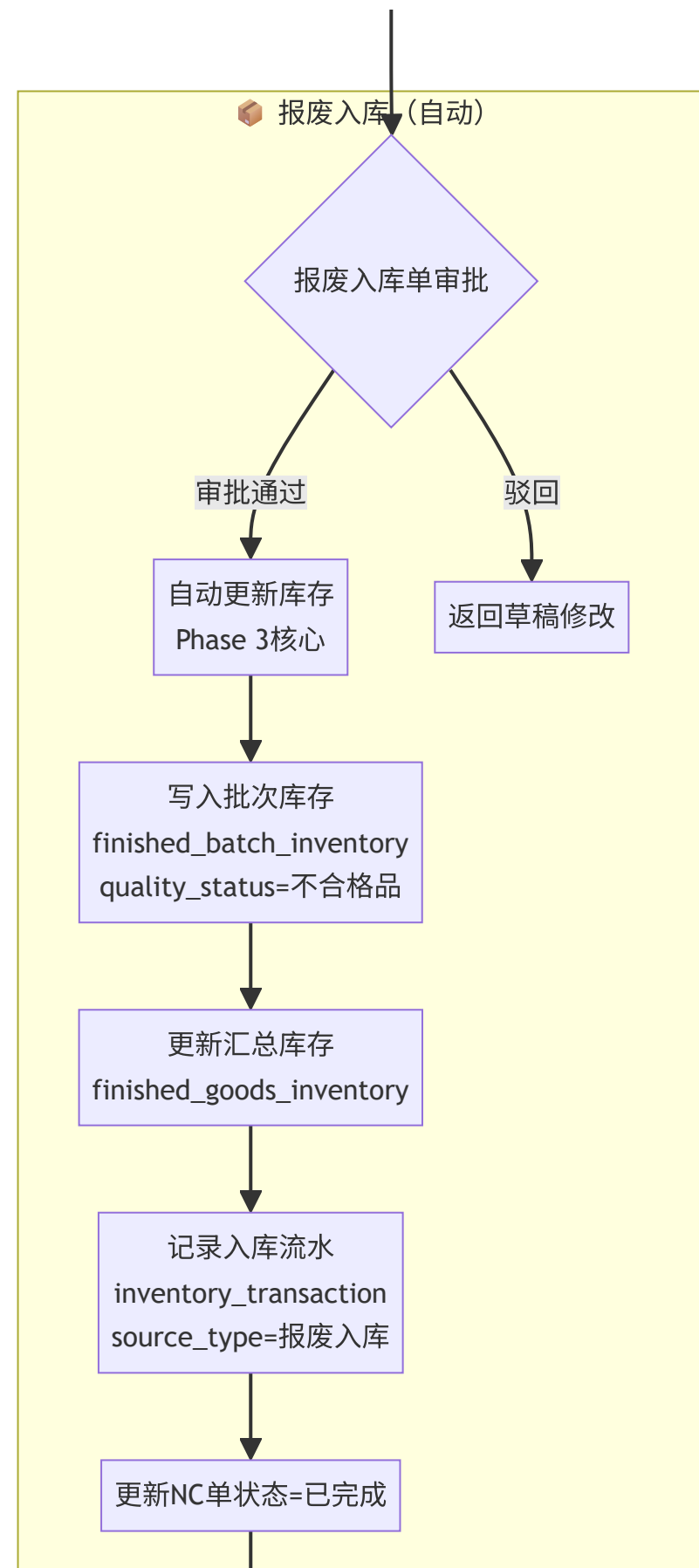
检验到报废仓处理全流程逻辑流程图

MES系统 | 从来料/生产/委外检验到报废仓处置的完整业务链路

文档说明：本文档完整展示了从质量检验开始，经过不合格品处理，选择报废方式生成报废入库单，审批后自动更新报废仓库存，再通过报废处置页面进行FIFO出库处置，最终生成各类统计报表的全流程。涵盖状态流转、库存联动、审批控制和数据实体关系。

一、检验到报废仓处理全流程总览





🔧 报废处置出库

查看报废仓库存
按物料汇总/批次明细

创建报废处置申请
scrap_disposal
单号=SD-YYYYMMDD-NNN

确认处置

确认

FIFO批次扣减
按入库日期从早到晚

驳回

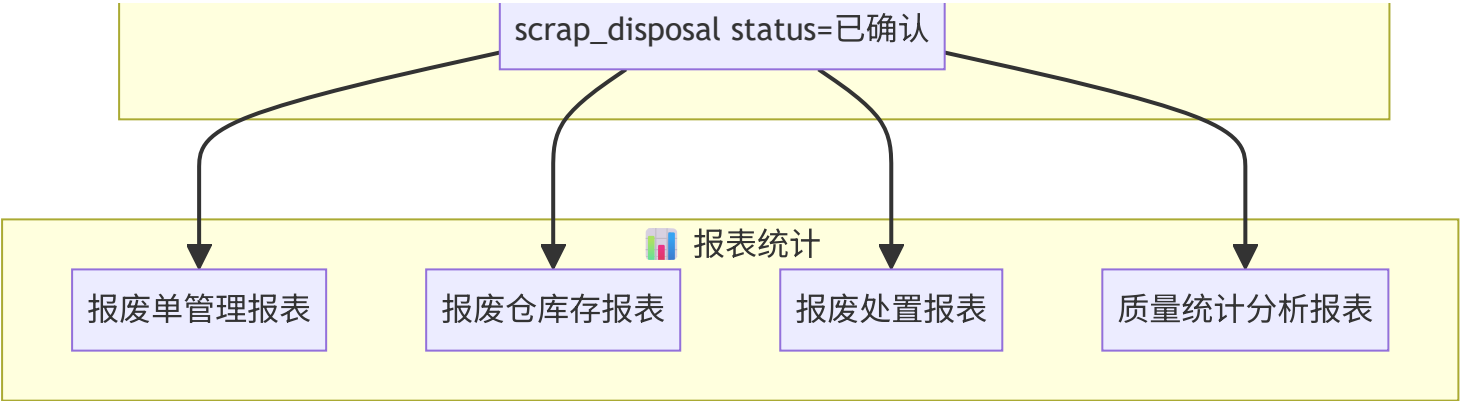
处置驳回

扣减批次库存
finished_batch_inventory

同步汇总库存
finished_goods_inventory

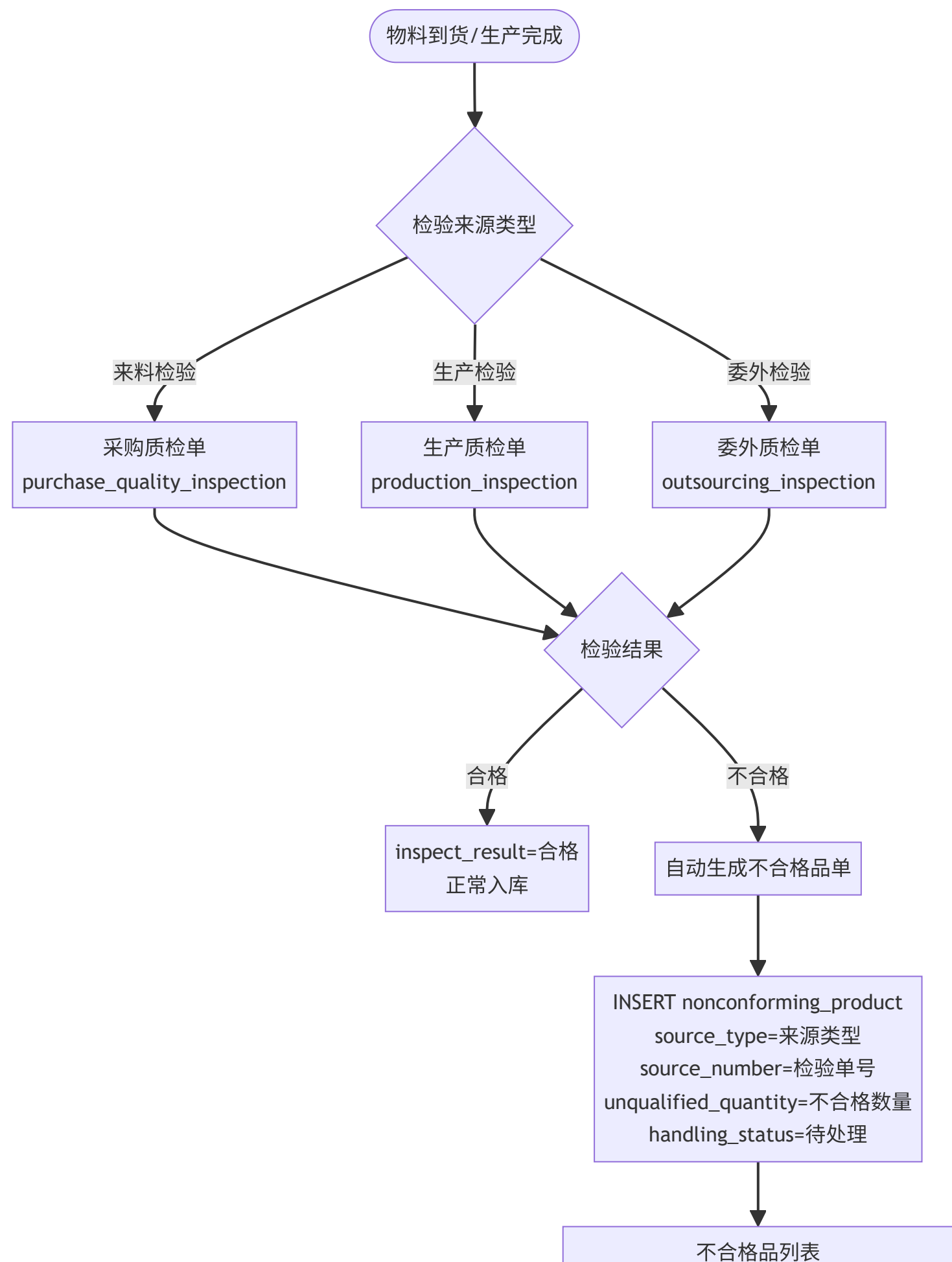
记录出库流水
inventory_transaction
source_type=报废处置

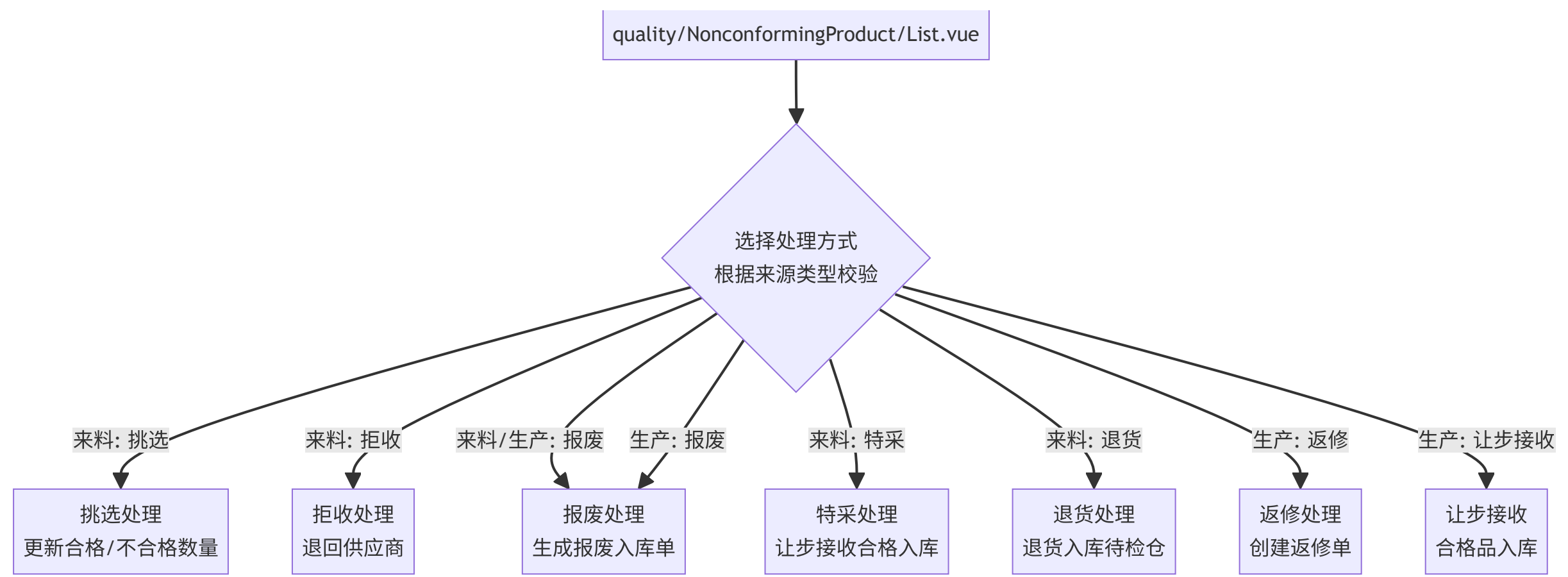
处置完成



流程概述：质量检验发现不合格品后自动生成NC单，选择"报废"处理方式后系统自动创建报废入库单（草稿状态）。入库单审批通过后，系统自动执行库存更新：写入报废批次库存（quality_status='不合格品'）→ 更新汇总库存 → 记录库存流水 → 更新NC单状态为已完成。后续在报废处置页面查看库存、创建处置申请、确认处置后系统自动执行FIFO批次扣减，完成报废仓出库。全流程数据可追溯，支持4类报表统计。

二、检验与不合格品处理流程

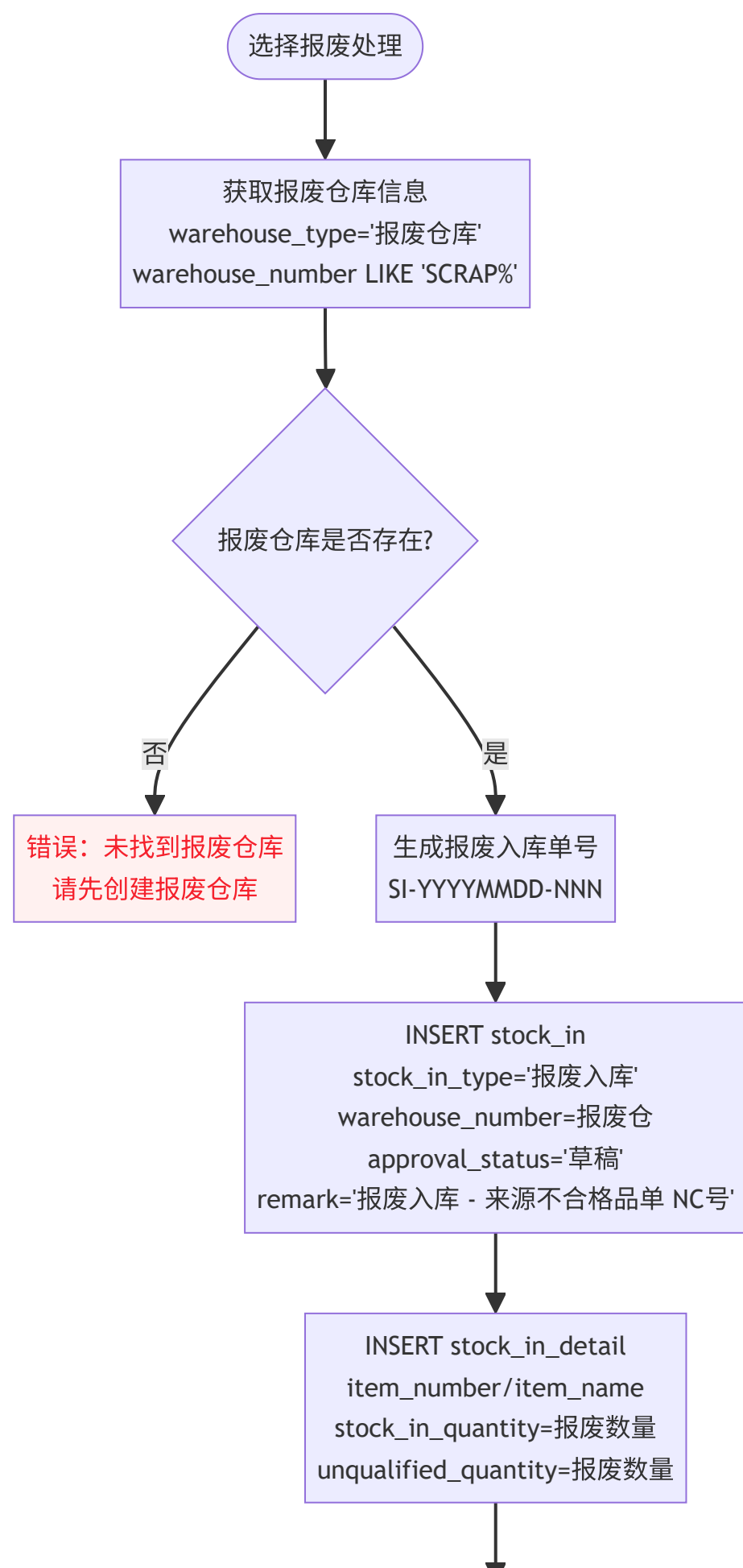




处理方式校验规则：

- **来料检验**：可选 挑选 / 拒收 / 报废 / 特采 / 退货（5种）
- **生产检验**：可选 返修 / 报废 / 让步接收（3种）
- **委外检验**：可用来料+生产的所有方式（8种）
- 返修必须指定返修工序号，退货必须指定退货单号
- 报废处理自动生成报废入库单（stock_in_type='报废入库'）

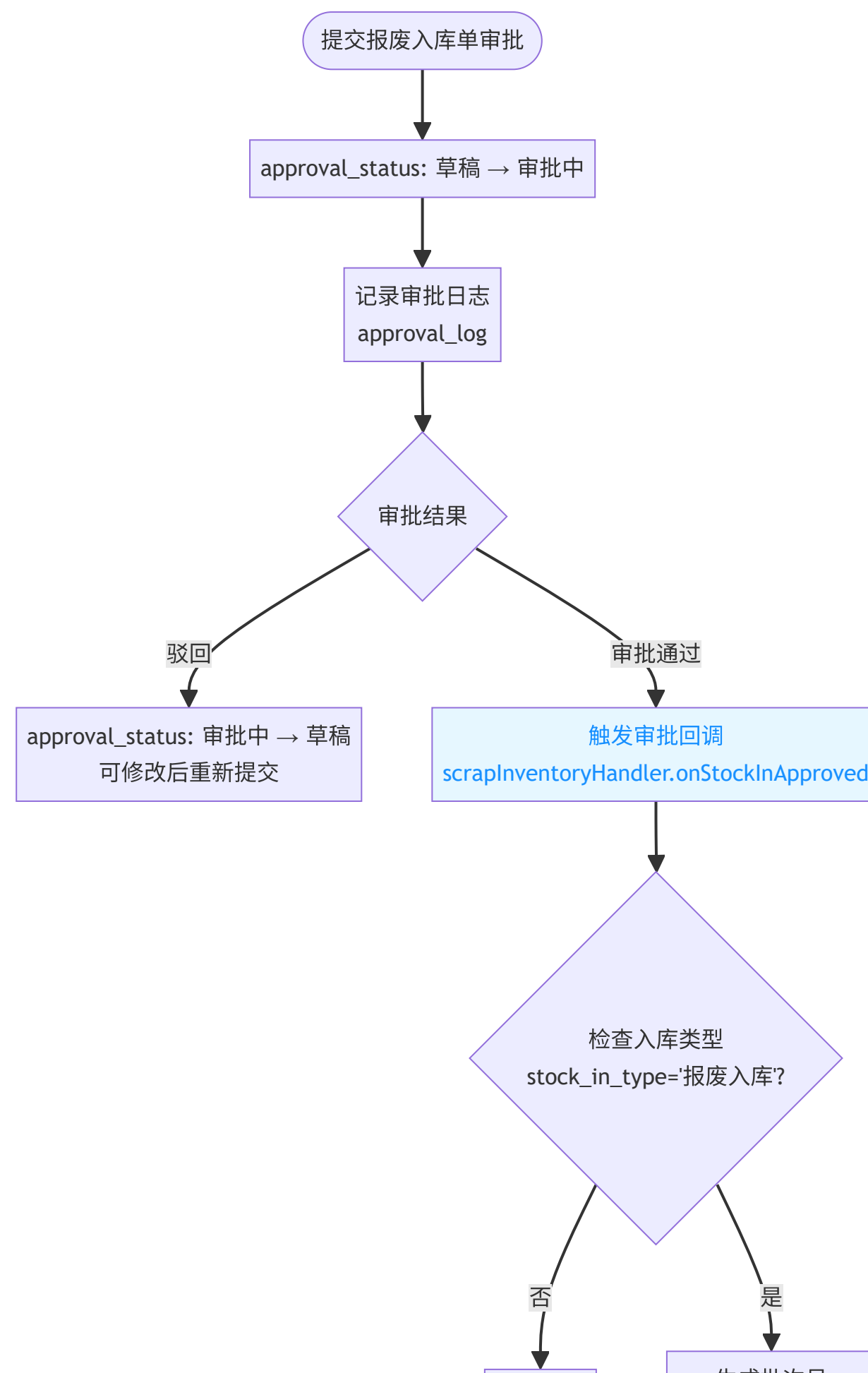
三、报废入库单自动生成流程

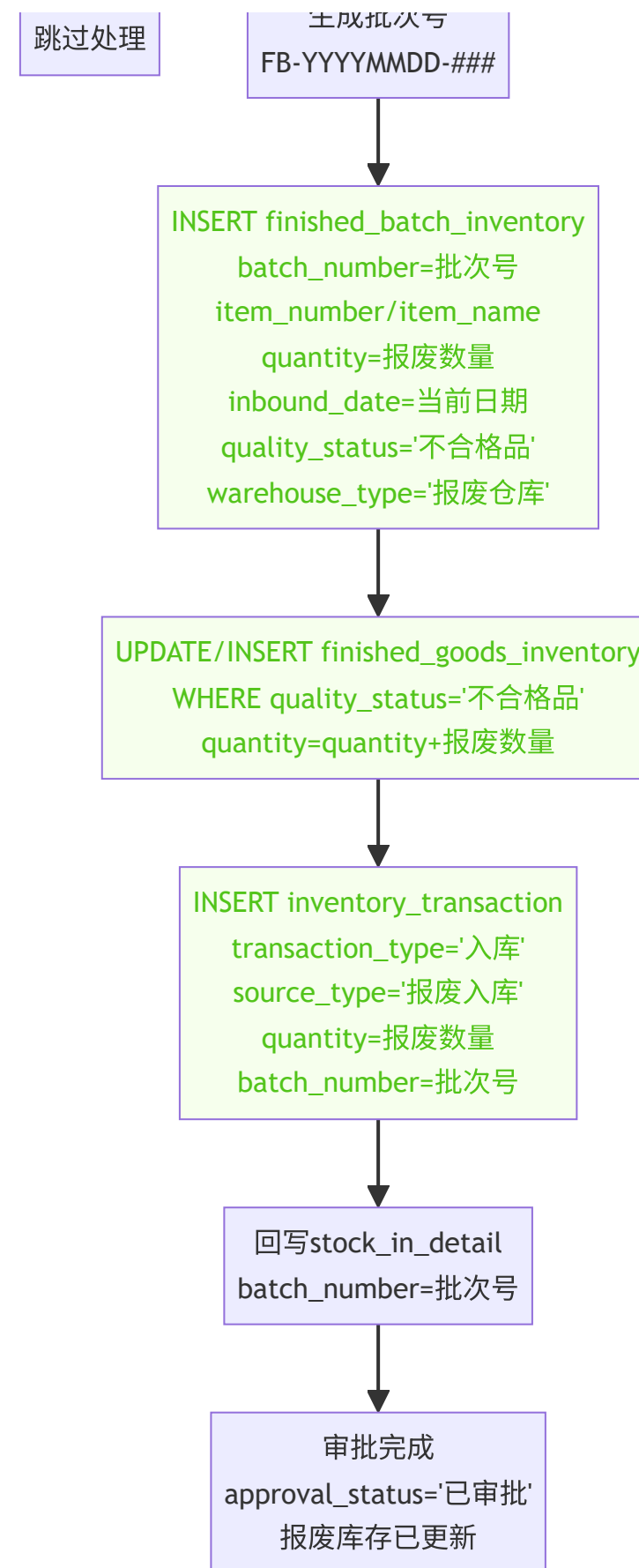




步骤	操作	数据库表	关键逻辑
1	获取报废仓库	warehouse	warehouse_type='报废仓库', 取第一个
2	生成入库单号	-	SI-YYYYMMDD-NNN格式
3	创建入库单主表	stock_in	stock_in_type='报废入库', approval_status='草稿'
4	创建入库明细	stock_in_detail	物料信息+报废数量
5	更新NC单	nonconforming_product	handling_method='报废', status='已完成', 关联stock_in_number
6	更新检验单	purchase_quality_inspection / production_inspection	defect_handling='报废'

四、报废入库审批与库存联动（核心）



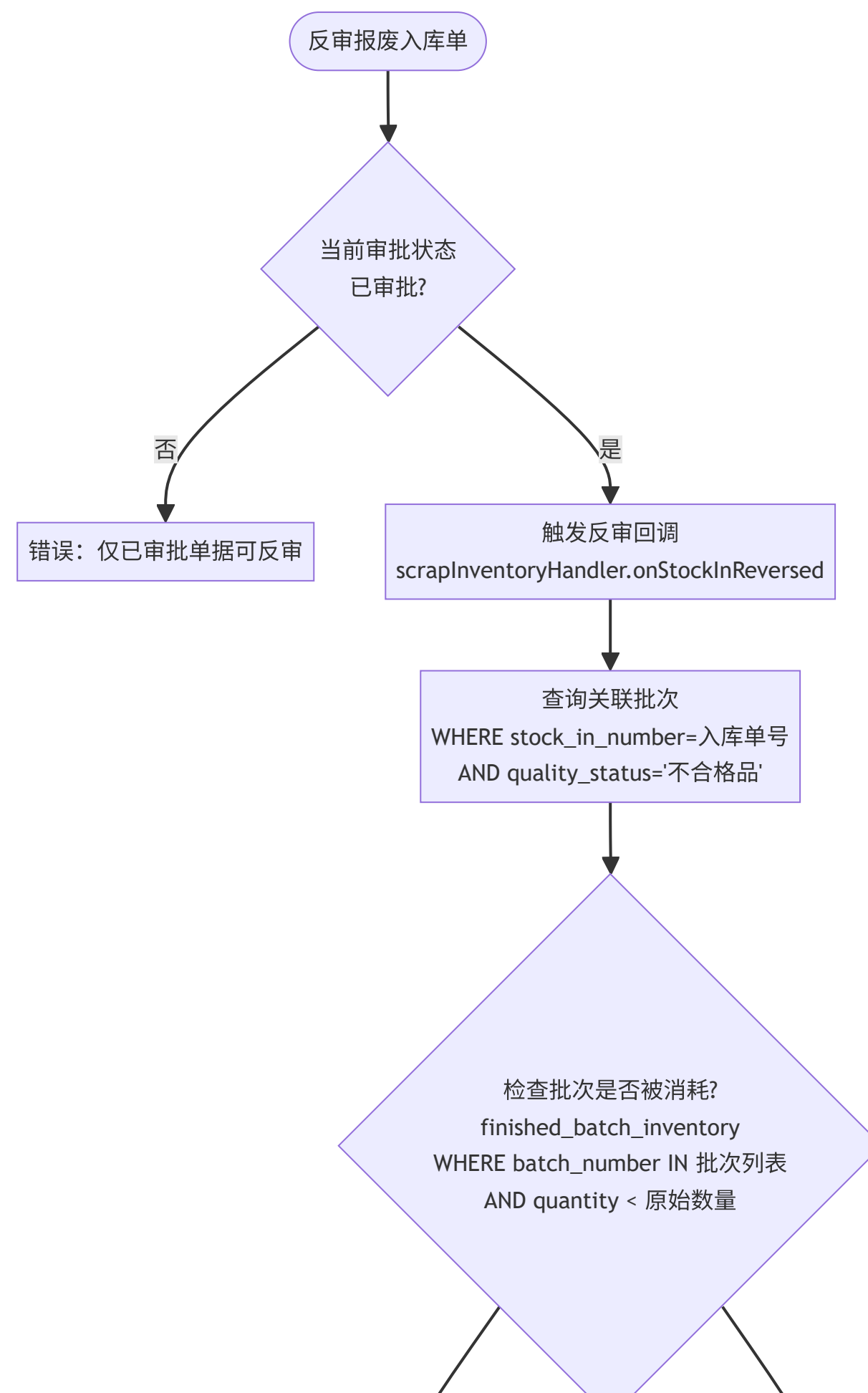


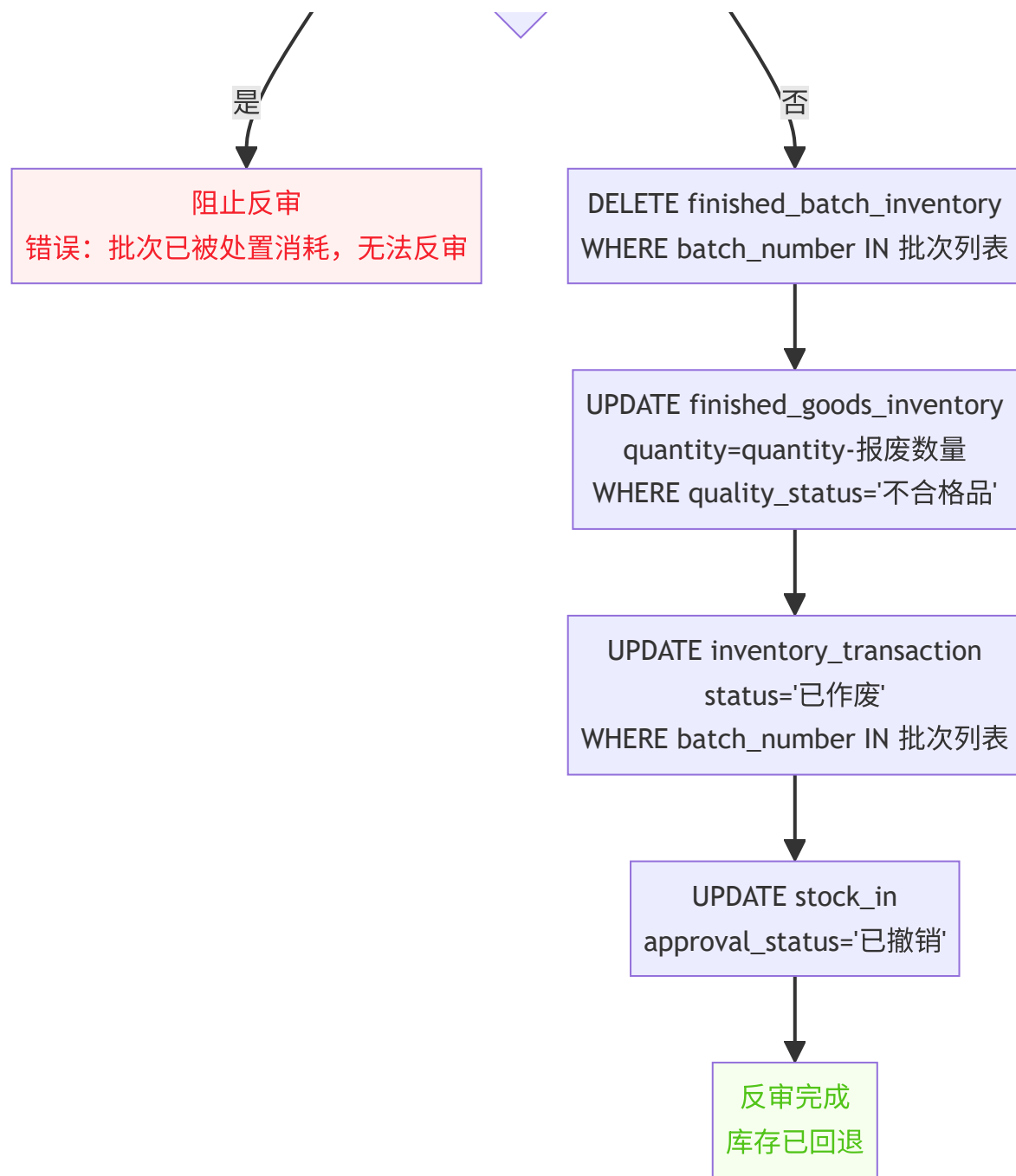
审批回调机制：

- 审批服务（approval.service.ts）在审批通过后调用注册的回调函数

- stock_in 类型的回调注册在 scrapInventoryHandler.ts 中
- 仅处理 stock_in_type='报废入库' 的入库单
- 自动执行4步库存更新：批次库存 → 汇总库存 → 库存流水 → 回写批次号
- 报废入库的 quality_status 固定为 '不合格品'，与正常成品区分

五、审批反审与库存回退





反审规则：

- 仅已审批状态的单据可执行反审
- 反审前检查批次是否已被报废处置消耗
- 若批次数量 < 原始入库数量（已被部分处置），阻止反审
- 回退操作：删除批次库存 → 扣减汇总库存 → 标记流水作废 → 更新单据状态为已撤销
- 反审后需重新提交审批才能再次入库

六、报废处置出库流程



Syntax error in text

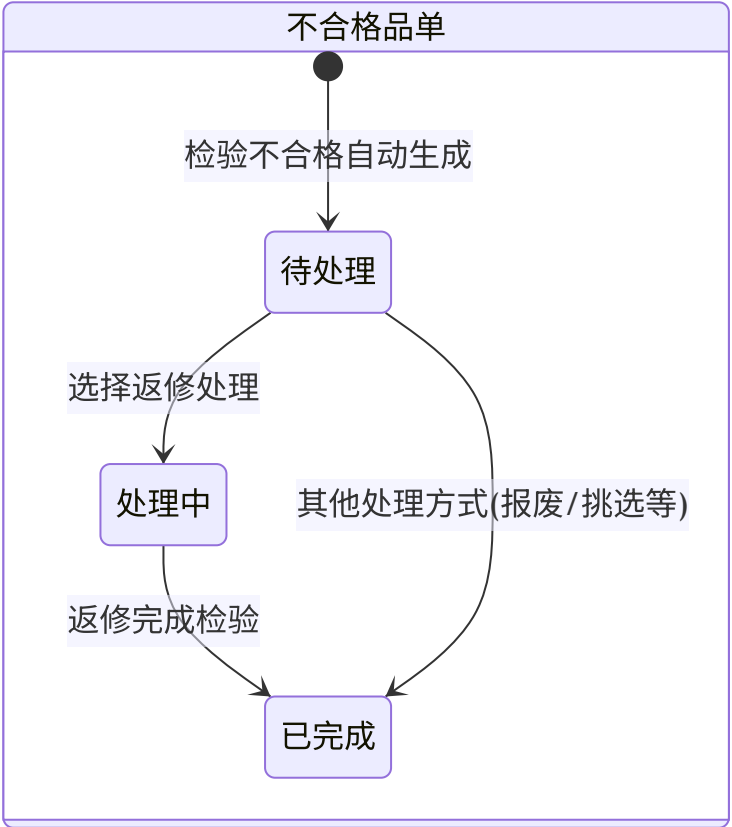
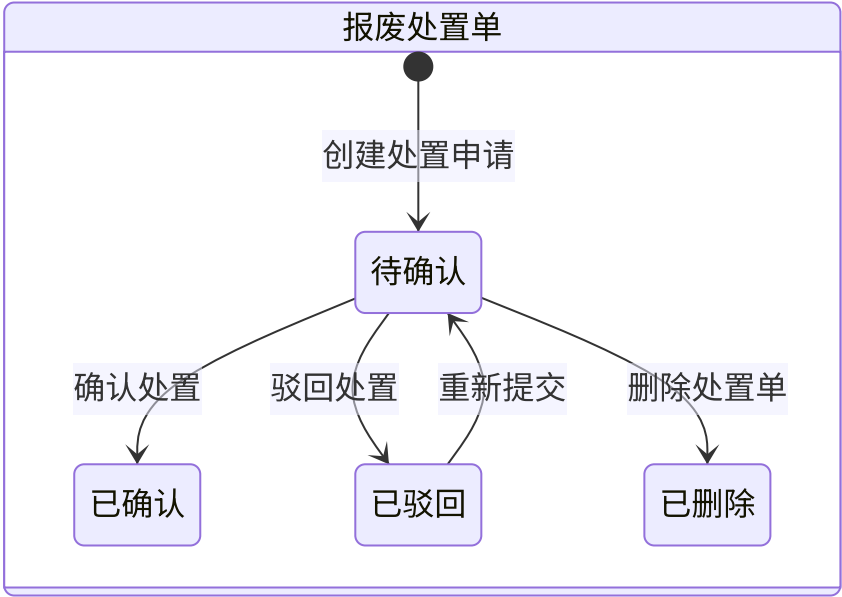
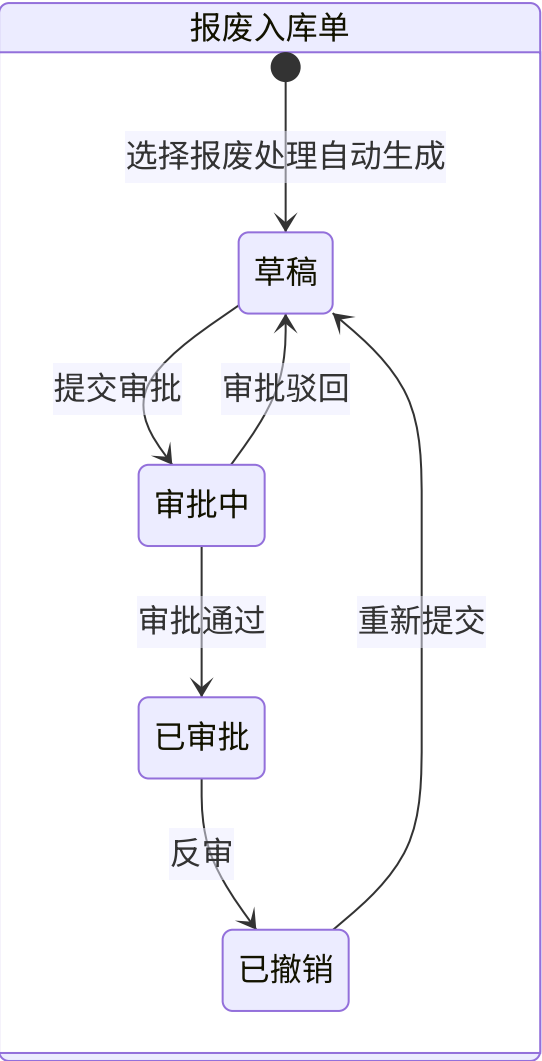
mermaid version 10.9.6

步骤	操作	数据库表	关键逻辑
1	查看报废库存	finished_batch_inventory	按物料汇总, warehouse_type='报废仓库'
2	创建处置申请	scrap_disposal + scrap_disposal_detail	生成处置单号SD-YYYYMMDD-NNN, status='待确认'
3	确认处置	-	校验处置数量 ≤ 库存数量
4	FIFO批次扣减	finished_batch_inventory	按 inbound_date ASC, id ASC 顺序扣减, 批次为0时DELETE
5	同步汇总库存	finished_goods_inventory	扣减不合格品汇总数量
6	记录出库流水	inventory_transaction	source_type='报废处置', transaction_type='出库'
7	更新处置单状态	scrap_disposal	status='已确认', 记录确认人/时间

FIFO扣减规则:

- 按入库日期从早到晚 (inbound_date ASC) 排序批次
- 同日期批次按ID升序 (id ASC) 排序
- 逐个批次扣减, 直到处置数量全部扣完
- 批次数量扣减为0时, DELETE该批次记录
- 若批次已被其他处置单消耗, 阻止该批次相关的入库单反审

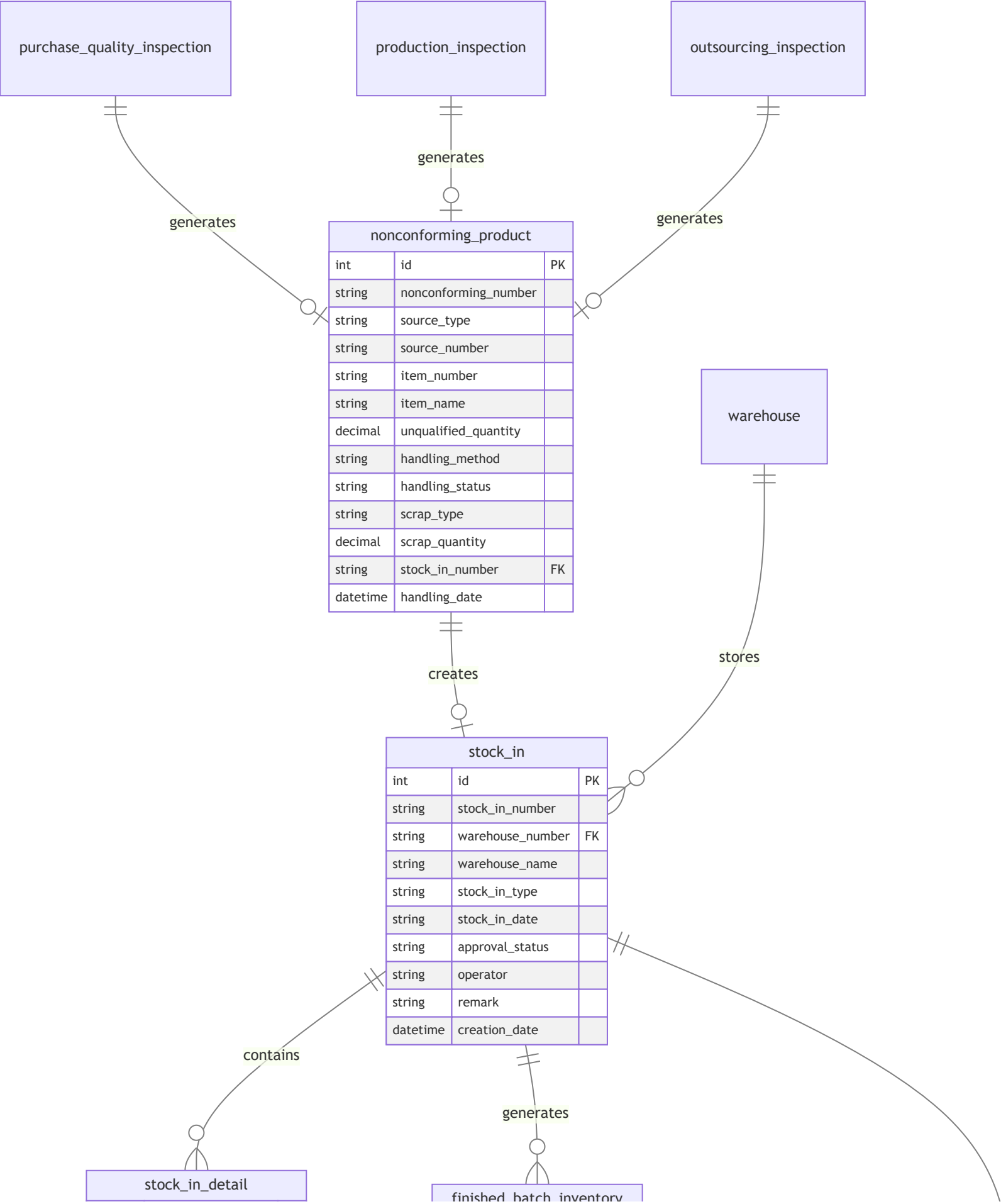
七、报废入库单与处置单状态流转

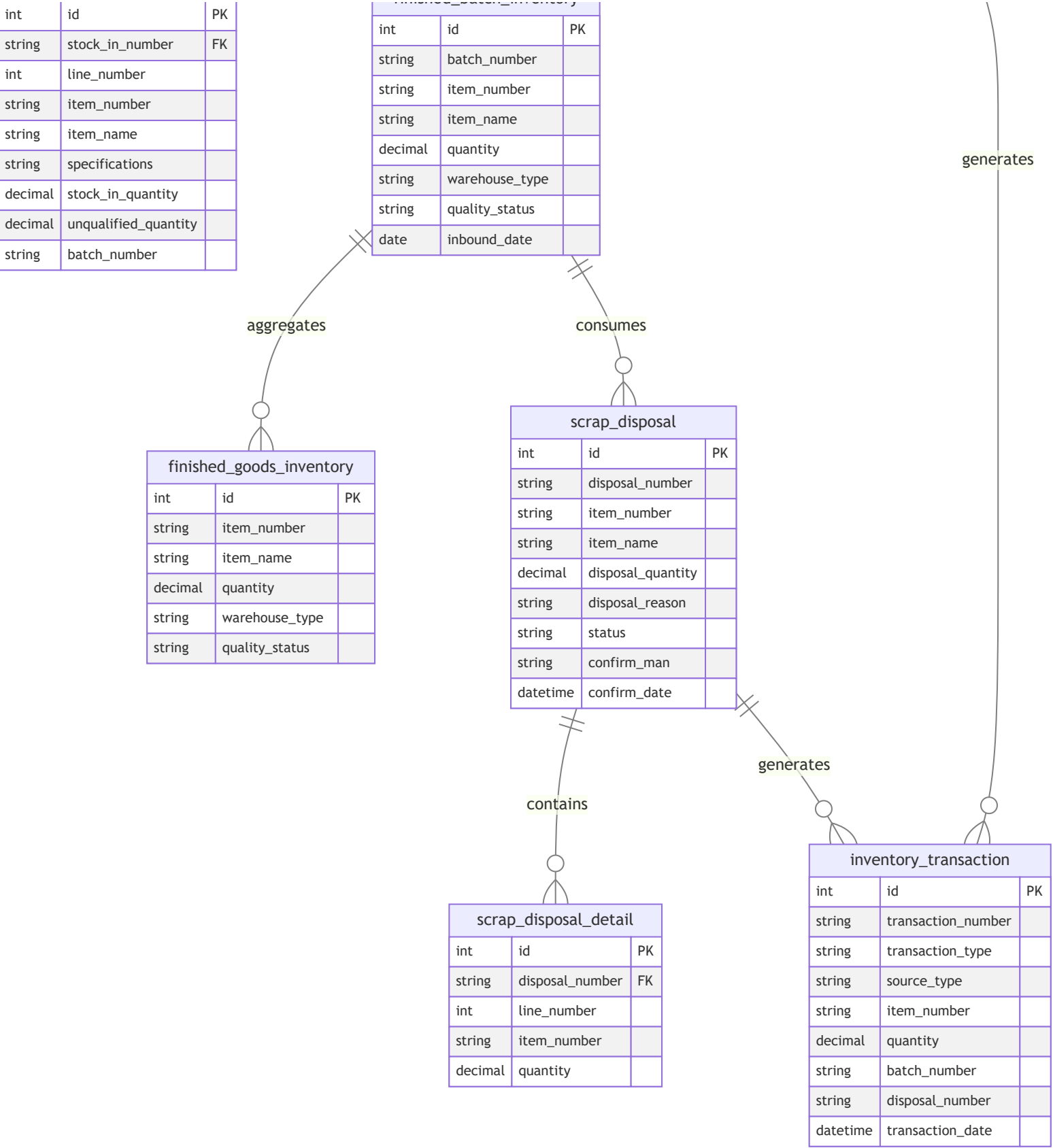


状态说明:

- **报废入库单**: 草稿 → 审批中 → 已审批 (触发库存更新) → 可反审回已撤销 → 重新提交
- **报废处置单**: 待确认 → 已确认 (触发FIFO出库) / 已驳回 / 已删除 (仅待确认状态可删除)
- **不合格品单**: 待处理 → 处理中 (仅返修) → 已完成 / 待处理 → 已完成 (其他方式)

八、报废仓处理数据实体关系





九、报表统计功能

9.1 报废单管理报表

- **数据源**: stock_in (stock_in_type='报废入库') + stock_in_detail + nonconforming_product
- **功能**: 报废入库单列表（草稿/审批中/已审批），按物料统计报废数量，按来源统计（来料/生产/委外）
- **页面**: /quality/scrap-orders (ScrapOrder/List.vue)

9.2 报废仓库存报表

- **数据源**: finished_batch_inventory + finished_goods_inventory + inventory_transaction
- **功能**: 按物料汇总当前库存，批次明细查询（批次号/数量/入库日期），库存流水查询（入库→处置），库存预警（超期积压）
- **页面**: /warehouse/scrap-disposal (ScrapDisposal/List.vue) - 库存TAB页

9.3 报废处置报表

- **数据源**: scrap_disposal + scrap_disposal_detail
- **功能**: 处置申请单列表（待确认/已确认/已驳回），按原因统计处置数量，处置效率统计（申请→确认时长），确认人/时间追踪
- **页面**: /warehouse/scrap-disposal (ScrapDisposal/List.vue) - 处置单TAB页

9.4 质量统计分析报表

- **数据源**: nonconforming_product + stock_in + inspection tables
- **功能**:
 - 不合格品处理统计（5种方式占比饼图）
 - 报废率分析（按物料/供应商/生产线柱状图）
 - 月度报废趋势（12个月折线+柱状组合图）
 - 物料报废TOP 10（横向柱状图）
 - KPI卡片（不合格品总数/已处理数量/报废总数/待处理数量）
- **页面**: /quality/scrap-quality-stats (ScrapQualityStats/Index.vue)

十、关键业务规则汇总

10.1 检验不合格品处理规则

- 检验不合格时自动生成不合格品单（nonconforming_product），handling_status='待处理'
- 来料检验可选：挑选 / 拒收 / 报废 / 特采 / 退货（5种）
- 生产检验可选：返修 / 报废 / 让步接收（3种）
- 委外检验可选：来料+生产的所有方式（8种）
- 返修必须指定返修工序号，退货必须指定退货单号
- 报废处理自动生成报废入库单（stock_in_type='报废入库'）

10.2 报废入库审批规则

- 报废入库单自动生成时为草稿状态，需提交审批
- 审批通过后自动触发库存更新（scrapInventoryHandler.onStockInApproved）
- 库存更新4步：写入批次库存 → 更新汇总库存 → 记录库存流水 → 回写批次号
- 报废入库的 quality_status 固定为 '不合格品'
- 审批驳回返回草稿状态，可修改后重新提交

10.3 报废入库反审规则

- 仅已审批状态的单据可执行反审
- 反审前检查批次是否已被报废处置消耗
- 若批次数量 < 原始入库数量（已被部分处置），阻止反审
- 回退操作：删除批次库存 → 扣减汇总库存 → 标记流水作废 → 更新单据状态为已撤销

10.4 报废处置FIFO规则

- 按入库日期从早到晚（inbound_date ASC）排序批次
- 同日期批次按ID升序（id ASC）排序
- 逐个批次扣减，直到处置数量全部扣完
- 批次数量扣减为0时，DELETE该批次记录
- 处置数量不能超过库存数量

10.5 删除与取消规则

- 草稿状态的报废入库单可直接删除，已审批的需先反审
- 待确认状态的报废处置单可删除/驳回，已确认的不可删除
- 已审批的报废入库单在未处置前可反审，已处置的阻止反审